Xénobiotiques et organisme

Définitions, formules et valeurs repères de tout le chapitre.

28.3.1 Toxicocinétique : absorption, distribution, stockage, élimination

Définitions

Terme	Définition
Xénobiotique	substance étrangère à l'organisme, non produite par lui et sans rôle nutritionnel : médicament, contaminant (métaux, pesticides, dioxines, mycotoxines), additif, composé néoformé (acrylamide, HAP), éthanol
Toxicocinétique	ce que l'organisme fait au toxique : absorption, distribution, métabolisme, stockage, élimination (ADMSE)
Toxicodynamie	ce que le toxique fait à l'organisme : cibles, mécanismes et effets
Passage des membranes	diffusion passive (molécules petites, liposolubles, non ionisées), transport par transporteurs (mimétisme : MeHg-cystéine et LAT1, Cd et DMT1), endocytose
Biodisponibilité (F)	fraction de la dose qui atteint la circulation générale sous forme inchangée ; F < 1 par absorption incomplète et effet de premier passage
Effet de premier passage	métabolisme par l'intestin et le foie d'une substance absorbée avant qu'elle n'atteigne la circulation générale (veine porte)
Volume de distribution (Vd)	volume apparent dans lequel la substance se répartirait à la concentration plasmatique : Vd = quantité dans l'organisme / concentration plasmatique ; grand pour les molécules liposolubles ou fixées aux tissus
Barrières	hémato-encéphalique et placentaire : franchies par les molécules liposolubles et celles qui empruntent un transporteur (méthylmercure, plomb, éthanol)
Bioaccumulation	augmentation de la concentration d'un toxique dans un organisme au cours du temps, quand l'absorption dépasse l'élimination (liposolubles, métaux liés aux protéines)
Bioamplification	augmentation de la concentration à chaque maillon de la chaîne alimentaire : les grands prédateurs sont les plus contaminés
Stockage	tissu adipeux (dioxines, PCB, DDT), os (plomb, fluor), rein et foie (cadmium lié à la métallothionéine), phanères (arsenic, mercure)
Élimination rénale	filtration glomérulaire de la fraction libre, sécrétion tubulaire active, réabsorption tubulaire passive des formes liposolubles et non ionisées
Autres voies	bile et fèces (conjugués de masse élevée, cycle entéro-hépatique), air expiré (éthanol, solvants), lait (liposolubles), phanères, sueur
Demi-vie ($t_{1/2}$)	temps nécessaire pour que la concentration ou la charge corporelle diminue de moitié
Clairance	volume de plasma totalement épuré de la substance par unité de temps (mL/min ou L/h)

Terme	Définition
Ordre 1 et ordre 0	ordre 1 : quantité éliminée proportionnelle à la concentration, t½ constante (cas général) ; ordre 0 : quantité constante éliminée par unité de temps, système saturé (éthanol)

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Constante d'élimination	**k = 0,693 / t½**	t½ = 4 h → k = 0,17 par heure
Décroissance d'ordre 1	**C(t) = C0 × 0,5 élevé à la puissance t / t½**	C0 = 120 mg/L, t½ = 4 h → 30 mg/L après 8 h
Nombre de demi-vies	**n = log(C0 / C) / log 2**	de 130 à 10 mg/L : log 13 / log 2 = 3,7 demi-vies
Volume de distribution	**Vd = dose absorbée / concentration plasmatique**	8 500 mg / 210 mg/L = 40,5 L
Clairance	**Cl = k × Vd = 0,693 × Vd / t½**	Vd = 40 L, t½ = 4 h → Cl ≈ 6,9 L/h
Charge à l'état d'équilibre	**charge = apport absorbé par jour / k**	35 µg/j absorbés, t½ = 70 j → 35 / 0,0099 ≈ 3 500 µg
Fraction de l'équilibre atteinte	**f = 1 − 0,5 élevé à la puissance t / t½**	après 1 t½ : 50 % ; 4 t½ : 94 % ; 5 t½ : 97 %
Formule de Widmark	**alcoolémie (g/L) = alcool ingéré (g) / (poids (kg) × K)**	30 g, 70 kg, K = 0,7 → 0,61 g/L
Alcool pur d'une boisson	**masse (g) = volume (mL) × degré / 100 × 0,8**	250 mL de bière à 5 % → 10 g (1 verre standard)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Coefficient de Widmark K	0,7 L/kg chez l'homme ; 0,6 L/kg chez la femme
Élimination de l'éthanol	≈ 0,10 à 0,15 g/L par heure (ordre 0)
Pic d'alcoolémie	30 à 60 min à jeun ; 60 à 90 min au cours d'un repas
Seuils légaux de conduite	0,5 g/L de sang ; 0,2 g/L pour les permis probatoires et les conducteurs de transport en commun
Demi-vies	paracétamol ≈ 2 h ; méthylmercure ≈ 70 j ; plomb sanguin ≈ 30 j, osseux 10 à 30 ans ; cadmium rénal 10 à 30 ans ; dioxines ≈ 7 ans
État d'équilibre	atteint après 4 à 5 demi-vies

À RETENIR

▸ Une molécule liposoluble est facilement absorbée, se distribue largement, se stocke et s'élimine mal : la biotransformation la rend hydrosoluble pour l'élimination urinaire ou biliaire.

▸ Le dépassement ponctuel d'une valeur de référence compte peu pour un toxique cumulatif : c'est la charge corporelle, donc l'exposition moyenne sur la durée, qui importe.

▸ La demi-vie fixe à la fois le temps d'accumulation et le temps de décontamination.

▸ Le fœtus et le jeune enfant sont plus exposés par kg de poids et moins bien protégés (barrières immatures, conjugaisons faibles).

28.3.1 Biotransformations hépatiques : phases 1, 2, 3 et exemples

Définitions

Terme	Définition
Lobule hépatique	unité organisée autour d'une veine centrolobulaire ; le sang va des espaces portes (veinule porte, artériole hépatique) vers la veine centrale par les sinusoïdes ; la bile circule en sens inverse
Zonation	zone 1 périportale : O_2 élevé, glutathion abondant, sulfoconjugaison ; zone 3 centrolobulaire : O_2 faible, CYP2E1 abondant, cible des toxiques bioactivés (paracétamol, éthanol)
Phase 1 (fonctionnalisation)	oxydation, réduction, hydrolyse qui introduisent ou démasquent un groupement réactif (-OH, -NH_2, -COOH) ; enzymes principales : cytochromes P450 du réticulum endoplasmique lisse
Cytochromes P450 (CYP)	monooxygénases à hème, utilisent O_2 et le NADPH ; CYP3A4 (≈ 50 % des médicaments), CYP2D6, CYP2C9, CYP2C19, CYP1A2, CYP2E1 (éthanol, paracétamol, solvants)
Phase 2 (conjugaison)	liaison à une molécule endogène polaire : glucuronoconjugaison (UGT, UDP-acide glucuronique), sulfoconjugaison (SULT, PAPS), conjugaison au glutathion (GST), acétylation (NAT, acétyl-CoA), méthylation (SAM), conjugaison aux acides aminés
Phase 3 (transport)	efflux des conjugués hors de l'hépatocyte par des transporteurs ABC (MRP2, P-glycoprotéine) vers la bile ou vers le sang puis l'urine
Bioactivation	formation par la phase 1 d'un métabolite plus toxique que la molécule mère : NAPQI (paracétamol), acétaldéhyde (éthanol), époxydes (benzo[a]pyrène, aflatoxine B1)
Induction enzymatique	augmentation de la synthèse d'une enzyme par un xénobiotique via un récepteur nucléaire (AhR, PXR, CAR) : alcool chronique (CYP2E1), millepertuis (CYP3A4), fumée (CYP1A2)
Inhibition enzymatique	diminution de l'activité d'une enzyme : furanocoumarines du pamplemousse (CYP3A4 intestinal, irréversible), disulfirame (ALDH)
Glutathion (GSH)	tripeptide glutamate-cystéine-glycine, principal antioxydant et agent de conjugaison des électrophiles ; abaissé par le jeûne et la dénutrition (cystéine limitante)
Métabolisme de l'éthanol	ADH cytosolique (NAD^+) → acétaldéhyde ; MEOS = CYP2E1 microsomal (NADPH, inductible) ; catalase (peroxysome) ; puis ALDH2 mitochondriale → acétate

Terme	Définition
Paracétamol	à dose thérapeutique : glucuronoconjugaison ≈ 55 %, sulfoconjugaison ≈ 30 %, CYP2E1 ≈ 5 à 10 % → NAPQI conjuguée au GSH ; en surdosage : saturation, déplétion du GSH, liaison covalente, nécrose centrolobulaire ; antidote : N-acétylcystéine
Bilirubine	issue de l'hème (hème oxygénase, biliverdine réductase), transportée liée à l'albumine, conjuguée par l'UGT1A1, excrétée dans la bile (MRP2) ; urobilinogène formé par le microbiote, cycle entéro-hépatique

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Rendement de l'éthanol (valeurs actuelles)	**2 NADH × 2,5 + acétyl-CoA (10 ATP) − 2 ATP d'activation**	13 ATP par éthanol (16 avec les valeurs classiques)
Valeur énergétique de l'éthanol	**7 kcal par g**	20 g d'alcool → 140 kcal

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Répartition des CYP dans le métabolisme des médicaments	CYP3A4 ≈ 50 % ; CYP2D6 ≈ 20 à 25 % ; CYP2C ≈ 15 à 20 % ; CYP1A2, CYP2E1 et autres ≈ 10 %
Seuil de toxicité du paracétamol	150 mg/kg (7,5 à 10 g chez l'adulte), abaissé en cas de jeûne, dénutrition, alcoolisme chronique
Nomogramme du paracétamol	droite de traitement : 150 mg/L à H4, demi-vie 4 h (≈ 106 mg/L à H6)
N-acétylcystéine (schéma en 21 h)	150 mg/kg en 1 h, 50 mg/kg en 4 h, 100 mg/kg en 16 h (300 mg/kg au total)
Glutathion hépatique	nécrose quand il est abaissé d'environ 70 %

À RETENIR

▸ Les biotransformations rendent les xénobiotiques plus hydrosolubles ; elles détoxiquent le plus souvent mais peuvent bioactiver.

▸ L'état nutritionnel module la détoxication : le jeûne abaisse le glutathion, le glycogène (UDP-acide glucuronique) et le sulfate, et induit le CYP2E1.

▸ Les toxiques bioactivés par le CYP2E1 lèsent d'abord la zone centrolobulaire.

▸ Interactions aliments-médicaments : pamplemousse (inhibition du CYP3A4), millepertuis (induction), alcool (induction chronique, inhibition aiguë).

28.3.2 Toxicodynamie : effets, valeurs de référence, évaluation du risque

Définitions

Terme	Définition
Toxicité aiguë	effets d'une exposition unique ou brève à forte dose ; mesurée par la DL50
Toxicité chronique	effets d'une exposition répétée à faible dose pendant une longue durée (cancers, atteintes rénales, osseuses, neurologiques)
DL50	dose qui tue 50 % des animaux exposés ; plus elle est faible, plus la substance est toxique
Relation dose-réponse	pourcentage d'individus présentant un effet en fonction de la dose ; courbe sigmoïde avec ou sans seuil
NOAEL et LOAEL	dose la plus forte sans effet nocif observé ; dose la plus faible avec effet nocif observé
BMDL	limite inférieure de l'intervalle de confiance de la dose de référence (benchmark dose) produisant un effet donné (par exemple 5 ou 10 %)
DJA	dose journalière admissible : pour une substance ajoutée volontairement (additif, pesticide), quantité ingérable chaque jour toute la vie sans risque appréciable
DJT, DHT	dose journalière ou hebdomadaire tolérable : pour un contaminant non ajouté volontairement ; hebdomadaire pour les toxiques cumulatifs
MOE	marge d'exposition = point de départ (BMDL) / exposition ; utilisée pour les génotoxiques sans seuil : préoccupation si MOE < 10 000
Danger et risque	danger : propriété intrinsèque d'une substance ; risque : probabilité de survenue d'un effet, fonction du danger et de l'exposition
Effet cocktail	effets d'un mélange différents de la somme des effets séparés : addition, synergie, potentialisation, antagonisme
Stress oxydant	déséquilibre entre production d'espèces réactives de l'oxygène et défenses antioxydantes (glutathion, SOD, catalase, vitamines C et E, sélénium)
CMR	substances cancérogènes, mutagènes ou toxiques pour la reproduction ; classement CLP 1A, 1B, 2 ; CIRC 1, 2A, 2B, 3
Génotoxicité	atteinte de l'ADN (adduits, cassures) pouvant conduire à une mutation : initiation de la cancérogenèse ; la promotion et la progression suivent
Perturbateur endocrinien	substance exogène qui altère le fonctionnement du système endocrinien et induit des effets nocifs chez l'organisme, sa descendance ou des populations (OMS 2002) ; faibles doses, courbes non monotones, fenêtres de vulnérabilité
Fenêtres de vulnérabilité	périodes de développement (embryon, fœtus, petite enfance, puberté) pendant lesquelles une exposition a des effets plus graves, souvent irréversibles et différés

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Valeur de référence	**DJA ou DJT = NOAEL (ou BMDL) / facteurs d'incertitude (10 × 10 = 100)**	NOAEL 40 mg/kg/j / 100 → DJA 0,4 mg/kg/j

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Exposition	**exposition (µg/kg pc/j) = Σ (consommation (kg/j) × teneur (µg/kg)) / poids (kg)**	0,3 kg/j × 10 µg/kg / 20 kg = 0,15 µg/kg/j
Pourcentage de la valeur de référence	**% = exposition / VTR × 100**	4,7 / 1,3 × 100 ≈ 360 % de la DHT
Quantité maximale tolérable	**quantité (kg) = VTR × poids / teneur**	DHT 1,3 µg/kg/sem × 62 kg / 800 µg/kg ≈ 0,1 kg d'espadon par semaine
Marge d'exposition	**MOE = BMDL / exposition**	0,06 / 0,3 = 0,2 (arsenic inorganique, préoccupant)

Valeurs repères

Paramètre	Valeur
Méthylmercure	DHT 1,3 µg/kg pc/sem (EFSA 2012)
Bisphénol A	DJT 0,2 ng/kg pc/j (EFSA 2023), contre 4 µg/kg pc/j en 2015 (facteur 20 000)
Cadmium	DHT 2,5 µg/kg pc/sem (EFSA 2009)
Plomb	pas de seuil : BMDL01 de 0,5 µg/kg pc/j (effets neurodéveloppementaux), approche par marge d'exposition
Acrylamide	CIRC 2A ; teneurs de référence fixées par le règlement (UE) 2017/2158
Conseils de l'ANSES sur le poisson	2 fois par semaine dont 1 poisson gras ; grossesse, allaitement et moins de 3 ans : éviter espadon, marlin, siki, requin, lamproie ; limiter les autres prédateurs à 150 g par semaine (60 g pour l'enfant)

À RETENIR

▸ C'est la dose qui fait le poison, sauf pour les génotoxiques sans seuil et les perturbateurs endocriniens, pour lesquels la période d'exposition compte autant que la dose.

▸ Une valeur de référence protège une population : on compare l'exposition calculée (consommation × teneur / poids) à cette valeur.

▸ Le jeune enfant est le plus exposé par kg de poids corporel ; les conseils ciblent les aliments les plus contributeurs sans supprimer les aliments utiles.

▸ Les principaux mécanismes cellulaires sont la liaison covalente aux protéines et à l'ADN, le stress oxydant, l'atteinte mitochondriale et la fixation sur des récepteurs.

Approfondissements (Licence 3, non exigible)

Définitions

Terme	Définition
AhR, PXR, CAR	récepteurs nucléaires activés par des xénobiotiques (dioxines, médicaments, millepertuis) qui induisent la transcription des CYP, UGT et transporteurs

Terme	Définition
Pharmacogénétique	polymorphismes des enzymes : CYP2D6 métaboliseurs lents ou ultrarapides, NAT2 acétyleurs lents, UGT1A1 (syndrome de Gilbert), allèle ALDH2 Lys504 (variant rs671, flush à l'alcool)
Microbiote et xénobiotiques	déconjugaison par les β-glucuronidases bactériennes (cycle entéro-hépatique), déméthylation du méthylmercure, activation de certains composés
Modèles PBPK	modèles toxicocinétiques à base physiologique qui décrivent les organes comme des compartiments reliés par le débit sanguin

Formules

Grandeur	Formule	Unités, conditions, exemple
Aire sous la courbe et clairance	**Cl = F × dose / ASC**	F = 1, dose 500 mg, ASC 50 mg·h/L → Cl = 10 L/h

À RETENIR

▸ Les relations dose-réponse non monotones, l'hormèse et les effets épigénétiques remettent en cause l'idée d'un seuil unique pour certains toxiques.